



线性方程组及其解空间

- 4.1 齐次线性方程组
- 4.2 齐次线性方程组的基础解系
- 4.3 齐次线性方程组的解法
- 4.4 线性方程组的解空间

一、齐次线性方程组的矩阵形式

含有 n 个未知量 m 个方程的齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

可以写成矩阵方程的形式，也就是 $AX=0$ ，其中 A 是方程组的系数矩阵， X 是未知数所构成的列向量。

如果将方程组 $AX=0$ 的系数矩阵 A 做一系列的行初等变换，化成行阶梯矩阵 D ，则方程组 $DX=0$ 与方程组 $AX=0$ 是同解方程组。

思考

为什么方程组 $DX=0$ 与方程组 $AX=0$ 是同解方程组呢？

例如方程组 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$

将其矩阵 A 作行初等变换，化为行阶梯矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[-\frac{1}{3}r_2]{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = D$$

矩阵 D 唯一地对应着一个齐次线性方程组：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

而这个方程组与原方程组是同解方程组。

思考 要得到齐次线性方程组的同解方程组，可以对其系数矩阵做列初等变换吗？

二、齐次线性方程组解的情形

定理4.1.1 对于齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (4.1.1)$$

- (1) 当系数矩阵的秩 $r(A)=n$ 时，方程组只有唯一的零解；
- (2) 当系数矩阵的秩 $r(A)<n$ 时，方程组有无穷多解。

(证明略)

设 $R(A)=r$ ，则在 A 中存在一个不为0的 r 阶子式 D ，在方程组(4.1.1)中系数包含 D 的 r 个方程便是方程组(4.1.1)的同解方程组。

分三种情况讨论。

(1) 当 $m \geq n$ ，而 $r = n$ 时，不妨设 A 中前 n 行构成的 n 阶子式 D 不等于0，此时方程组(2.11)与下列方程组同解。

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

系数行列式 $D \neq 0$ ，故由G. Cramer法则知，方程组只有惟一的0解。

对A施行初等行变换

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[-\frac{1}{3}r_2]{r_3+r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1+2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

方程组 (*) 的解为:

$$\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

其中 x_3 可取任意数。

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

13

(3)当 $\lambda = 2$ 时, 方程组 (*) 的系数矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{显然 } R(A) = 1 < n \text{ (这里 } n=3 \text{)}$$

此时方程组 (*) 也有无穷多个解。对A施行初等行变换

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

14

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可得方程组 (*) 的解

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

其中 x_2, x_3 可取任意数。

注意: 通解中所含任意常数的个数为 $n-R(A)$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

15

对一般的齐次线性方程组(4.1.1), 当其有无穷多个解的时候, 能否判断解的表达式中有几个任意常数? 这些解与解之间有没有联系?

齐次线性方程组(4.1.1)的一个解构成的一系列数称为一个 **n维列向量**, 也称为**解向量**。

解的性质 (线性)

性质 2.1: 如果 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 都是方程组 (4.1.1) 的解, k 为常数, 则 $\alpha + \beta, k\alpha$ 也是其解。

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

16

齐次线性方程组解向量的性质

性质 2.1: 如果 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 都是方程组 (4.1.1) 的解, k 为常数, 则 $\alpha + \beta, k\alpha$ 也是其解。

证明: $\because \alpha, \beta$ 是方程组 $AX=0$ 的解,

$$\therefore A\alpha = 0, A\beta = 0,$$

$$\therefore A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta = 0,$$

$$A(k\alpha) = k(A\alpha) = 0,$$

即 $\alpha + \beta, k\alpha$ 也是方程组 $AX=0$ 的解

结论: 齐次线性方程组的解的任意线性组合还是该方程组的解。

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

17

三、齐次线性方程组的基础解系

齐次线性方程组一定有解, 因为零解是它的一个解。求解齐次线性方程组的重点在于讨论: 它是否有非零解? 在有非零解的情况下, 如何求出它的所有非零解?

齐次线性方程组解的性质

性质4.2.1 若 α 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解, 则 $k\alpha$ 也是该方程组的解。

性质4.2.2 若 α_1, α_2 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的解, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 也是该方程组的解。

定义4.2.1 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的 r 个解向量, 如果

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
- (2) 齐次线性方程组 $AX=0$ 的任意一个解向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是齐次线性方程组的**基础解系**.

由定义知, **基础解系是齐次线性方程组解向量集合的一个极大无关组, 因此基础解系不是唯一的**

定理4.2.1 若含有 n 个未知量的齐次线性方程组 $AX=0$ 的系数矩阵 A 的秩 $r(A)=r < n$, 则该方程组的基础解系必存在, 其基础解系中所含向量个数为 $n-r$.

注意 (1) 齐次线性方程组 $AX=0$ 只有零解的充分必要条件是 $r(A)=n$ 。

(2) 齐次线性方程组 $AX=0$ 有非零解的充分必要条件是 $r(A) < n$ 。

(3) 若 $r(A) < n$, 则自由未知量的取值是自由的, 不是唯一的; 自由未知量的选取也不唯一。

(4) 基础解系不唯一, 但 $AX=0$ 的任何两个基础解系是等价的, 故它们所含向量的个数唯一确定。

四、齐次线性方程组的解法

定义4.3.1 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $AX=0$ 的一个基础解系, 则 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{n-r}\alpha_{n-r}$ 称为齐次线性方程组的**通解**, 其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 是任意常数。

求解齐次线性方程组 $AX=0$ 通解的**步骤**:

- (1) 用初等行变换将系数矩阵 A 化成行阶梯矩阵 B ;
- (2) 根据矩阵 B 的非零行的行数写出 A 的秩 r , 方程组含有 $n-r$ 个自由未知量 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$;
- (3) 求得方程组 $AX=0$ 的一个基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$;
- (4) 写出方程组的通解 (即基础解系的线性组合):

$$X = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} \quad (k_1, k_2, \dots, k_{n-r} \in R)$$

齐次线性方程组基础解系的求法:

设 A 的秩为 $r(r < n)$, 不妨设 A 的左上角的 D_r 不为0, 则 A 用行变换可化为行最简形阶梯阵 B 。

$$A \rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & & \vdots \\ 0 & & 0 & 0 & & 0 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

22

由 B 得同解方程组:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n \\ \vdots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n \end{cases}$$

在上述方程组中取自由未知量 $x_{r+1}, \dots, x_n$ 为线性无关的单位向量(也可以不是单位向量), 可得 $x_1, \dots, x_r$ 值, 从而得到 $x_1, \dots, x_r, \dots, x_n$ 的线性无关的解向量。即:

$$\begin{pmatrix} x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

23

得: $x_1, x_2, \dots, x_r$ 的值:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

从而得 $Ax=0$ 的 $n-r$ 个解向量:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \alpha_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

24

可以证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 线性无关, 且 $AX=0$

的所有解都能由它们线性表示。因此, $AX=0$ 的通解为:

$$X = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r}$$

所以, 称 $AX=0$ 的基础解系为: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$

$AX=0$ 的解空间的维数为: $n-r = \text{未知量个数} - R(A)$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

25

求解齐次线性方程组(4.1.1)通解的步骤 (见教材P113)

(1)用初等行变换将A化成行最简行矩阵B;

(2)根据 矩阵B求出A的秩 (设为r), 这时可以知道齐次线性方程组 (4.1.1) 含有个n-r自由变量, 不妨记这n-r个自由变量为: $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$;

(3)根据同解方程组 $BX=0$ 确定自由变量, 若令 $(x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n)$ 分别取如下n-r组值:

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)$$

则由方程组 $BX=0$ 可以求出n-r个线性无关的解向量:

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 这些解向量构成齐次线性方程组(4.1.1)的一个基础解系。

(4)写出齐次线性方程组(4.1.1)的通解 (即基础解系中向量的线性组合)。

$$X = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_{n-r} \alpha_{n-r} \quad k_1, k_2, \dots, k_{n-r} \text{ 为任意实数}$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

26

例2 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系与通解。

解 对系数矩阵A作初等行变换, 化为行最简矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\eta_1 \leftrightarrow \eta_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\eta_2 - 2\eta_1 \\ \eta_3 - 3\eta_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\eta_3 - \eta_2 \\ -\frac{1}{3}\eta_2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\eta_1 - \eta_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $\begin{cases} x_1 = -\frac{5}{3}x_3 \\ x_2 = -\frac{1}{3}x_3 + x_4 \end{cases}$ 令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

例2 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 3x_1 + 5x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$ 的基础解系与通解。

解 则对应有 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 及 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 即得基础解系:

$$\xi_1 = \left(-\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, 1, 0\right)^T, \xi_2 = (0, 1, 0, 1)^T$$

故得通解: $X = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2, (k_1, k_2 \in \mathbb{R})$

五、线性方程组的解空间

将方程组 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$ 写成矩阵方程: $AX=0$ 。

称A为方程组的系数矩阵, 当系数矩阵的秩 $r(A) < n$ 时, 齐次线性方程组有无穷多解。齐次线性方程组的一个解称作一个解向量; 齐次线性方程组的所有解向量构成的集合称作解集合, 记作S, 解集合S对于向量的加法和数乘运算封闭。

定义4.4.1 解集合对于向量的加法和数乘运算封闭, 满足构成线性空间的八条性质, 此空间称为齐次线性方程组的解空间。

定义4.4.2 设 $a_1, a_2, \dots, a_p$ 属于 $\mathbb{R}^n$, 则 $a_1, a_2, \dots, a_p$ 的所有线性组合构成的 $\mathbb{R}^n$ 的子空间称为由 $a_1, a_2, \dots, a_p$ 张成的子空间, 记为 $L(a_1, a_2, \dots, a_p)$ 。

例3 求解下列齐次线性方程组, 并说明其解空间的几何表示。

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解 对系数矩阵A作初等变换, 化成行阶梯矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\eta_2 + 2\eta_1 \\ \eta_3 - \eta_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2, -\frac{1}{3}r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到原方程组的同解方程组: $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$

求解得到齐次线性方程组的通解: $X = k(1 \ 1 \ 1)^T$

容易知道, 通解的图像是 $\mathbf{R}^3$ 中过原点的直线簇, 原方程组的解空间是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间, 此空间的基础解系仅包含了一个向量 $(1 \ 1 \ 1)^T$ 。

例4 说明下列齐次线性方程组解空间的几何意义:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

解 求解可得该方程组的一个基础解系: $(1 \ 1 \ 0)^T, (1 \ 0 \ 1)^T$

它的解空间是过原点的平面: $x_1 = x_2 + x_3$, 此解空间是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间, 并由向量 $(1 \ 1 \ 0)^T, (1 \ 0 \ 1)^T$ 张成。

所以齐次线性方程组的解空间, 又称为矩阵 A 的**零空间**, 记为 $\text{Nul}(A)$, 零空间的维数记为 $\dim \text{Nul}(A)$ 。

定理4.4.1 $r(A) + \dim \text{Nul}(A) = n$

练习2, $\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 & -1 \\ 4 & -10 & 6 & 4 & 0 \\ 3 & -5 & 2 & 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

解 对系数矩阵 A 作初等行变换, 变为行最简形矩阵

$$A \xrightarrow{r_2 - 4r_1, r_3 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & -4 & 8 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2, r_2 \div 2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

33

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 6 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{cases} x_1 = x_3 - 6x_4 - 5x_5 \\ x_2 = x_3 - 2x_4 - 2x_5 \end{cases} \quad (*)$$

顺次取 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

代入方程(*) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \end{pmatrix}$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 为方程组的基础解系}$$

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

34

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 为方程组的基础解系}$$

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

为方程组的通解, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数。

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

35

练一练 $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & 6 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

解 对系数矩阵的行实施初等行变换

$$A \xrightarrow{r_1 - 3r_2, r_3 - 5r_2} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 10 & -5 \\ 1 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & -4 & 20 & -10 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1, r_3 - 2r_1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 10 & -5 \\ 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & -2 & 10 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & -3 \\ 0 & 1 & -5 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B$$

$$\begin{cases} x_1 = -7x_3 + 3x_4 \\ x_2 = 5x_3 - \frac{5}{2}x_4 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

$\xi_1 = (-7, 5, 1, 0)^T, \xi_2 = (3, -\frac{5}{2}, 0, 1)^T$ ξ_1, ξ_2 为方程组的基础解系

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

36

练一练

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & 2 \\ 5 & 6 & 5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

解

$\xi_1 = (-7, 5, 1, 0)'$ $\xi_2 = (3, -\frac{2}{5}, 0, 1)'$ ξ_1, ξ_2 为方程组的基础解系

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = k_1 \begin{pmatrix} -7 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{2}{5} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

为方程组的通解, k_1, k_2 为任意常数.

2026年3月1日星期日

Spring, 2010, 18ppt

37

5. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且 A 的行列式 $|A| = 0$, 但 A 中某元素 a_{kl} 的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系中解向量个数是()
- (A) 1 (B) k (C) l (D) n

答案 (A)

因为 A 中某元素 a_{kl} 的代数余子式 $A_{kl} \neq 0$, 且 A 的行列式 $|A| = 0$ 所以, A 中不为零的子式得最高阶数为 $n-1$.

由定义2.6知, $R(A) = n-1$,

所以由定理2.10知, 齐次线性方程组 $AX = 0$

的基础解系中解向量个数是 $n - R(A) = n - (n-1) = 1$.

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

38

《线性代数》2011-2012学年第2学期, 试卷

一、选择题

3. 若 A 为6阶方阵, 齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系中解向量的个数为2, 则秩(A)=()

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

答案: C

因为 A 为6阶方阵, 所以齐次线性方程组 $Ax=0$ 有6个未知数,

又因为基础解系中解向量的个数为2,

由教材P61, 定理2.10, 得

$$R(A) = 6 - 2 = 4.$$

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

39

《线性代数》2008-2009学年第2学期, 试卷

一、选择题

- 4 设 n 元齐次线性方程组 $AX=0$ 的系数矩阵 A 的秩为 r , 则 $AX=0$ 有非零解的充分必要条件是()

(A) $r = n$. (B) $r < n$. (C) $r \geq n$. (D) $r > n$.

答案 (B)

由定理4.1.1得到。

2026年3月1日星期日

(Spring 2010, 24ppt)

40

七、作业

P95 作业4.1 3

P97 作业4.2 3

P100 作业4.3 2

P102 作业4.4 2

P104 作业4.5 1

预习4.6-4.9

观看视频4.6-4.9

